

 IoT 센서 기반 제조실행시스템

아두이노 연동 자동차 부품 스마트 Mini MES 구축

실시간 설비 데이터 수집부터 LOT 이력 추적 및 출하 차단까지

 Python · FastAPI · Streamlit · PostgreSQL

 작성자: 이채원

 2026. 09

자동차 부품 제조의 한계 및 구축 필요성

⚠ 기존 수기 / 엑셀 관리의 한계

- 오조립 및 원자재 오투입: 작업자 수기 작업 시 이종 부품 오투입 위험 상존
- 실시간 현장 감시 부재: 설비 가동 상태 및 실시간 불량 수량 파악 지연
- LOT 추적 불가능: 완성차 OEM 품질 컴플레인 시 원인 부품 추적에 수일 소요
- 인적 실수로 인한 불량 출하: 검사 결과가 수기로 이관되어 불량품 출하 사고 발생

✓ 아두이노 연동 MES 도입 효과

- IoT 자동 데이터 수집: 아두이노 센서(초음파/RFID/체결)로 수기 입력 0%화
- BOM 기반 오투입 방지: 생산 등록 시 자재 소요량 자동 계산 및 사전 경고
- Fail-Safe 출하 차단: 불합격(FAIL) 판정 LOT는 백엔드 단에서 출하 자동 차단
- 100% 추적성(Traceability): 원자재-완제품 LOT 1:1 매핑으로 즉시 역추적



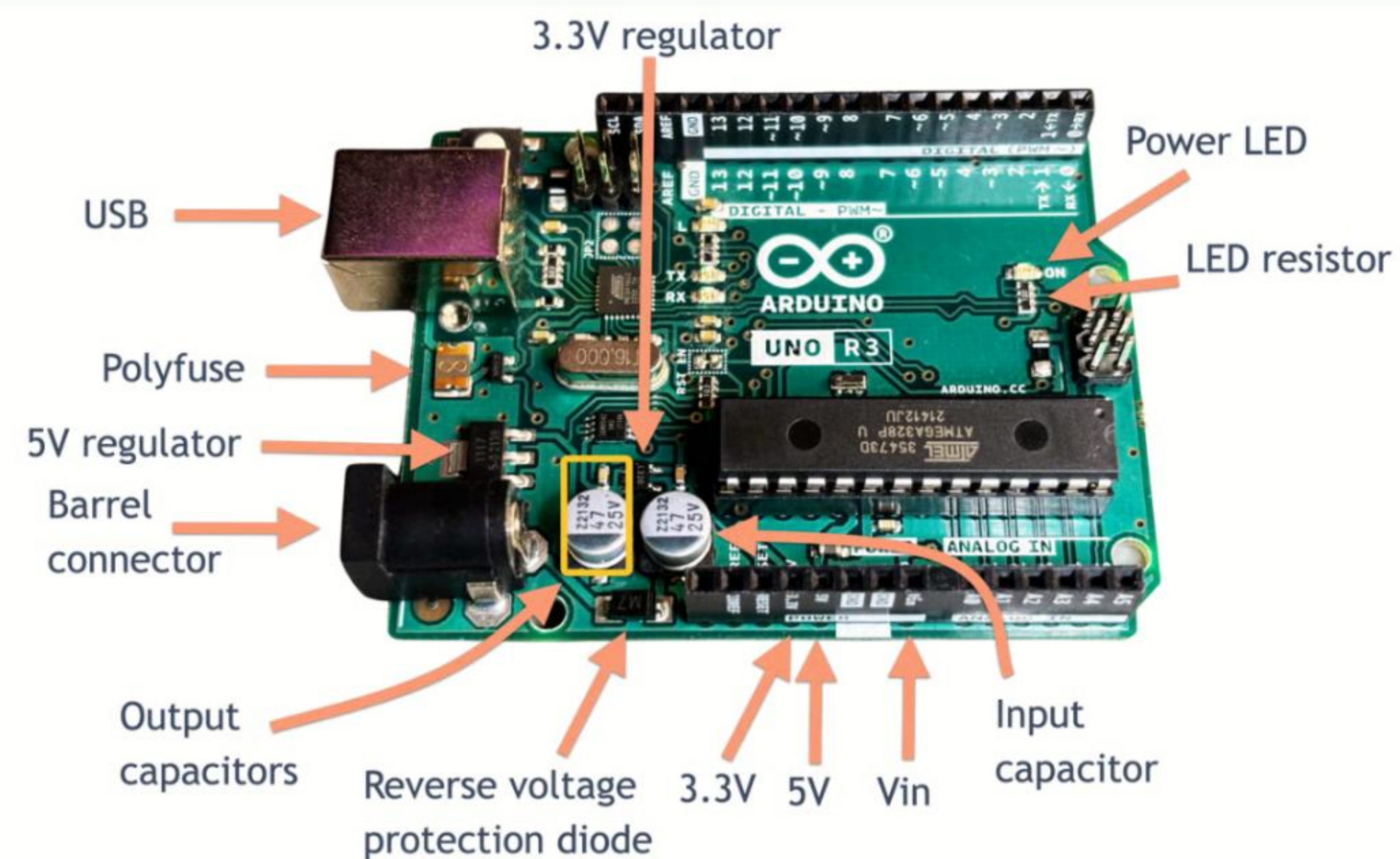
시스템 아키텍처 & 데이터 흐름

아두이노 디바이스부터 백엔드 API, PostgreSQL DB, Streamlit 대시보드까지 이어지는
3-Tier 시스템 구조

아두이노 IoT 하드웨어 연동 구조

🔌 센서 데이터 수집 및 시리얼/API 연동

- 생산 카운팅 센서: 초음파/적외선 센서로 프레스 및 조립 라인 통과 수량 자동 측정
- 작업자 & 자재 RFID Tag: 작업자 로그인 및 원자재 LOT 바코드/RFID 자동 스캔
- 체결 토크/온도 모니터링: 자동차 부품 조립 시 체결 상태 및 설비 이상 징후 실시간 센싱
- 데이터 파이프라인: Arduino → Serial/MQTT → FastAPI 백엔드 → PostgreSQL 실시간 적재



LOT 기반 스마트 이력 추적

IATF 16949 대응 추적 체계

자동차 산업의 엄격한 품질 표준을 충족하기 위해 원자재 입고부터 조립 공정, 불량 검사, 완제품 출하까지 전 과정을 LOT 단위를 기준으로 정밀 기록합니다.

정방향 추적: 결함 원자재 발생 시 투입된 완제품 및 납품된 완성차 OEM 고객사를 즉시 조회합니다.

역방향 추적: 필드 불량 완제품 발생 시 투입된 구체적 자재 LOT 및 작업자, 체결 센서 이력을 역추적합니다.



현장 맞춤형 3대 핵심 기능



BOM 자동 소요량 계산

자동차 부품 1단위 생산 시 필요 원자재 양을 사전 정의. 생산 계획 입력 시 재고 부족분을 자동 경고하여 자재 오투입 차단.



불합격 LOT 출하 자동 차단

아두이노 센서 및 검사자 검사 결과 FAIL 판정 시 서버(API) 단에서 출하 저장 자체를 물리적으로 차단하여 불량 출하 0% 달성.



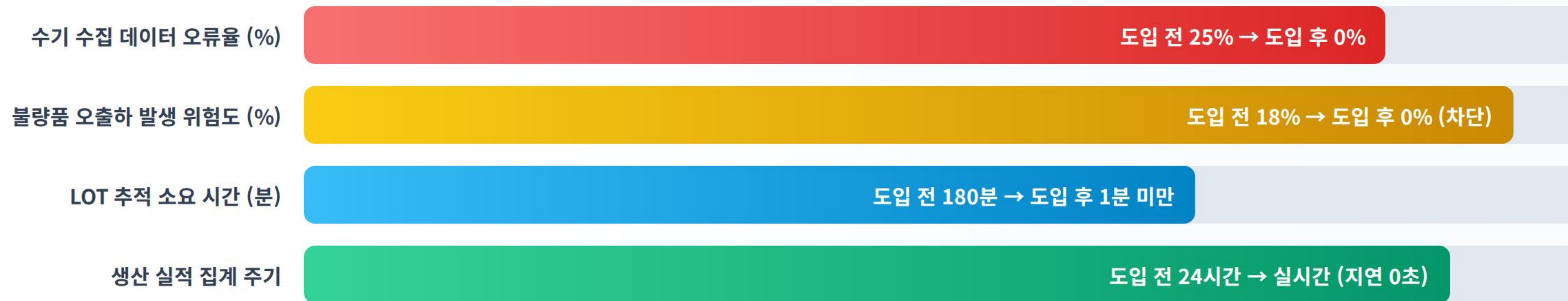
100% 풀-트레이서빌리티

입고 LOT → 생산 LOT → 검사 → 출하 LOT로 이어지는 전체 이력을 싱글 데이터베이스로 통합하여 추적 시간 단축.

역할 기반 접근 제어 (RBAC) 권한 관리

주요 기능 / 페이지	ADMIN (관리자)	OPERATOR (작업자)	INSPECTOR (검사원)
품목 및 BOM 등록 관리	가능	가능	제한
원자재 입고 및 생산 등록	가능	가능	제한
아두이노 센서 품질검사 (PASS/FAIL)	가능	제한	가능
완제품 출하 관리	가능	가능	제한
LOT 추적 및 재고 현황 조회	가능	가능	가능

MES 도입 전후 성능 및 정합성 비교



✔ 아두이노 IoT 센서 자동 수집과 서버 단 Fail-Safe 제어를 통해 인적 실수를 완전 차단하고 추적 시간을 99% 이상 단축시켰습니다.

핵심 정량적 성과 지표

0 %

불합격 LOT 오출하율

구조적 데이터 검증 및 신뢰성 확보

- **100% 출하 차단:** 출하 시 검사 테이블 재조회 로직을 백엔드에 구현하여 FAIL LOT 무단 출하 완벽 차단
- **동시성 트랜잭션 제어:** DB 트랜잭션 잠금(BEGIN IMMEDIATE)으로 다중 작업 시 재고 마이너스 현상 방지
- **데이터 암호화:** SHA-256 및 Bcrypt 비밀번호 솔팅 적용으로 보안 수준 강화

시스템 고도화 및 아키텍처 로드맵



Digital Twin Data Integration: IoT, SCADA & MES Automotive

스마트 제조 혁신의 시작

아두이노 IoT 센싱과 견고한 MES 아키텍처 결합으로
자동차 부품 제조 현장의 결함 Zero와 생산 효율 극대화를 달성합니다.



Q & A

경청해 주셔서 감사합니다.

✉ 문의 및 질의응답 | 아두이노 연동 자동차 부품 MES 프로젝트

Image Sources



https://cdn.shopify.com/s/files/1/0559/1970/6265/files/20_665b7d09-9d55-4d9a-bf78-c8ee88d2fc8c.png?v=1769759217

Source: robocraze.com



<https://suryacipta.com/wp-content/uploads/2024/02/minsk-belarus-dec-15-2021-car-bodies-are-assembly-line-factory-production-cars-modern-automotive-industry-car-being-checked-before-being-painted-hightech-enterprise.jpg>

Source: suryacipta.com



<https://ifactoryapp.com/industries/automotive-manufacturing/manage-post-2k26/uploads/digital-twin-data-integration-iot-scada-mes-automotive.png>

Source: ifactoryapp.com